OPENBOAT

Puesta en marcha en un barco nuevo

Guía de instalación, configuración y aceptación de OpenPlotter, Signal K, OpenCPN y la aplicación OpenBoat.

> **Documento de puesta en servicio.** Las cifras de alarmas incluidas son valores iniciales de la aplicación, no límites universales de navegación. Deben revisarse para el barco, la zona, la instrumentación y la forma de operar.

Proyecto: app-nav-marina / OpenBoat

Revisión: 10 de noviembre de 2026

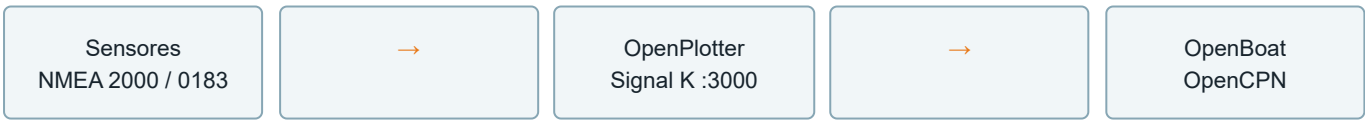
Entorno previsto: Raspberry Pi con OpenPlotter 4, Signal K, OpenCPN 5.14 y tablet Android o pantalla local.

Contenido

1	Alcance, arquitectura y reglas de seguridad
2	Datos que deben recopilarse antes de instalar
3	Preparación de Raspberry, OpenPlotter y red
4	Configuración inicial de Signal K y fuentes de datos
5	Plugins: Hour Meter y Derived Data
6	Inventario de paths, unidades y validación
7	OpenCPN, waypoints y navegación
8	Instalación y ajustes iniciales de OpenBoat
9	Pruebas en puerto y pruebas de mar
10	Copias de seguridad, mantenimiento y recuperación
11	Diagnóstico rápido y hoja de aceptación

1. Alcance y arquitectura

OpenBoat es una pantalla de presentación y alarma. La aplicación no se conecta directamente a los sensores: recibe un modelo normalizado desde Signal K. OpenCPN es opcional para los instrumentos, pero necesario cuando se quiere enviar a la app el destino o el tramo activo.



> **No sustituye la vigilancia ni los instrumentos certificados.** AIS, CPA/TCPA, alarmas de profundidad, combustible, escora y motor son ayudas. Antes de navegar debe verificarse el funcionamiento independiente de los equipos esenciales y conservarse un método alternativo de posición y navegación.

Principios que evitan la mayoría de fallos

- Una sola fuente preferida por path. Dos fuentes activas para el mismo dato provocan saltos y lecturas incoherentes.
- Unidades Signal K, no unidades de pantalla: m/s, radianes, kelvin, pascales, hercios y segundos.
- Datos recientes. La app invalida instrumentos que dejan de actualizarse durante 30 segundos.
- Simuladores desactivados antes de conectar los sensores reales.
- Configuración respaldada antes y después de la puesta en marcha.

2. Datos que hay que recopilar antes

Completar esta hoja antes de tocar la configuración reduce cambios posteriores y evita inventar valores durante las pruebas.

Dato	Valor del barco	Uso
Nombre del barco	_____	Identidad en Signal K y AIS.
MMSI y distintivo	_____	Identidad AIS. Copiar del registro, sin improvisar.
Modelo de motor	_____	Escala RPM, zona roja y tabla de consumo.
Horas reales actuales	_____ h	Valor inicial de Hour Meter.
RPM máximas del fabricante	_____ rpm	Máximo del tacómetro.
Inicio zona roja	_____ rpm	Marca visual del tacómetro.
Capacidad de combustible	_____ L	Metadatos y contraste del nivel.
Calado y posición de sonda	_____ m	Interpretar profundidad bajo transductor.
IP o nombre de OpenPlotter	_____	Dirección de Signal K desde la tablet.
Fuente de GPS, viento, profundidad y motor	_____	Prioridades y diagnóstico.

Inventario físico mínimo

- Raspberry Pi y almacenamiento fiable, alimentación estabilizada y apagado controlado.
- Interfaz NMEA 2000/CAN aislada y correctamente terminada; AlbaCombi u otro gateway identificado.
- Router o punto de acceso del barco con DHCP reservado para OpenPlotter.
- Tablet o pantalla local, cargador estable y audio comprobado para alarmas.
- Copia de los manuales del motor, sensores y gateway.

3. Raspberry, OpenPlotter y red

1. Instalar OpenPlotter, Signal K y OpenCPN. Aplicar actualizaciones antes de configurar el barco.
2. Establecer zona horaria, fecha y sincronización. Las marcas temporales incorrectas invalidan históricos y CPA/TCPA.
3. Reservar una IP para la Raspberry en el router. Mantener también el nombre `openplotter.local` si la red resuelve mDNS.
4. Abrir desde la Raspberry `http://localhost:3000` y desde la tablet `http://openplotter.local:3000` o la IP reservada.
5. Documentar SSID, IP, puerto y usuario administrador en un lugar protegido del barco.

Servicio	Dirección/puerto	Observación
Signal K	`http://openplotter.local:3000`	Servidor de instrumentos y WebSocket.
Signal K desde la propia Raspberry	`http://localhost:3000`	Solo funciona en el mismo equipo.
Entrada NMEA 0183 de navegación	TCP `10110`	RMB/APB/XTE desde OpenCPN.
OpenBoat local Raspberry	`127.0.0.1:8765`	Servidor local del paquete Raspberry.

> **No usar localhost en la tablet.** Allí significa “esta tablet”, no la Raspberry. Si la conexión se pierde pese a tener buena cobertura Wi-Fi, revisar aislamiento de clientes, ahorro de energía, saturación del punto de acceso y respuesta del WebSocket de Signal K.

Instalación de OpenBoat en la Raspberry

1. Extraer `navmarina-raspberry.zip`.
2. Ejecutar `bash install.sh` como usuario del escritorio, sin sudo.
3. Comprobar Chromium y Python 3.9 o posterior.
4. Abrir OpenBoat y guardar `http://localhost:3000` como servidor Signal K.

```
systemctl --user status navmarina.service
journalctl --user -u navmarina.service -n 50
```

4. Configuración inicial de Signal K

4.1 Identidad y seguridad

- Verificar la identidad de `vessels.self`, nombre, MMSI y UUID. No cambiar el UUID una vez que otras aplicaciones dependan de él.
- Si se activa seguridad en Signal K, comprobar previamente que OpenBoat pueda leer el stream. La versión actual no ofrece un campo para introducir token Signal K.
- No exponer el puerto 3000 a Internet. Limitarlo a la red del barco.

4.2 Conexión NMEA 2000

1. Configurar la interfaz CAN/gateway en OpenPlotter.
2. Confirmar terminación y alimentación del backbone antes de conectar.
3. Abrir **Data Browser** y comprobar fuente, valor y fecha de actualización.
4. Asignar prioridades si varios equipos publican el mismo path.

4.3 Valores que se introducen una sola vez

Valor	Dónde	Criterio
Identidad del barco	Configuración del servidor/vessel	Datos registrales reales.
Horas iniciales de motor	Hour Meter → Hours already on device	Lectura física al momento de activar el plugin.
Fuente preferida por path	Data → Source Priority	Sensor real; evitar simuladores y duplicados.
Metadatos y offsets de sensores	Sensor, gateway o metadata	Según instalación física; documentar dónde se corrige.
Conexión OpenCPN	Data Connections	TCP 10110, identificador único.

> **No escribir manualmente datos dinámicos** como posición, rumbo, RPM o viento para el uso normal. Deben publicarlos sensores o plugins. Data Fiddler solo se utiliza para pruebas controladas.

5. Plugins utilizados

5.1 Hour Meter — requerido para horas persistentes

Instalar **Hour Meter** desde App Store solamente si el AlbaCombi o el motor no publican ya `propulsion.0.runTime`. Dos publicadores del mismo path deben evitarse.

Campo	Valor recomendado	Notas
Device name	`Motor`	Genera el identificador y el archivo `motor.dat`.
SignalK value that indicates device is on	`propulsion.0.revolutions`	Debe ser mayor que cero al arrancar.
SignalK timeout (secs)	`30`	Tolerancia a silencios de RPM.
SignalK resume last run (secs)	`300`	Une cortes breves en una misma sesión.
SignalK path to output hour meter data	`propulsion.0.runTime`	Unidad estándar: segundos.
SignalK path to output device status	Vacío	No es necesario para OpenBoat.
Hours already on device	Lectura real	Introducir una vez; no en cada arranque.
Reporting interval (secs)	`5` o `10`	Cadencia del horómetro en la app.

Verificar que `runTime ÷ 3600` coincide con las horas esperadas. Después reiniciar Signal K y confirmar que reaparece. El historial suele quedar en:

```
/home/pi/.signalk/plugin-config-data/signalk-hour-meter/motor.dat
/home/pi/.signalk/plugin-config-data/signalk-hour-meter.json
```

La ruta exacta depende del usuario que ejecuta Signal K. Respaldar toda la carpeta `plugin-config-data`.

5.2 Derived Data — opcional para viento real

Instalar `signalk-derived-data` únicamente cuando Signal K recibe viento aparente y velocidad respecto al agua, pero no TWA/TWS.

1. App Store → instalar Derived Data.
2. Plugin Config → Derived Data → Wind.
3. Activar **True Wind Angle and Speed**.
4. Comprobar entradas: `angleApparent`, `speedApparent` y `navigation.speedThroughWater`.
5. Comprobar salidas: `angleTrueWater` y `speedTrue`.

> Si B&G, AlbaCombi u otra fuente ya publica viento real, no activar otro cálculo para los mismos paths sin configurar la prioridad de fuentes.

5.3 Plugins de simulación

No deben quedar activos en navegación real. Standard Demo, AIS Demo, Signal K delta simulator y puentes GPS de prueba sirven para aceptación en taller. Desactivarlos antes de validar sensores del barco.

6. Paths y unidades que espera OpenBoat

Función	Path Signal K	Unidad/forma	Comprobación
Posición	`navigation.position`	latitude/longitude	Fecha reciente y coordenadas plausibles.
Rumbo verdadero	`navigation.headingTrue`	rad	No confundir con COG.
Rumbo magnético	`navigation.headingMagnetic` + `magneticVariation`	rad	Respaldo si falta headingTrue.
COG / SOG	`courseOverGroundTrue` / `speedOverGround`	rad / m/s	Comparar navegando, no en parado.
Profundidad	`environment.depth.belowTransducer`	m	Confirmar referencia bajo transductor.
Escora	`navigation.attitude.roll`	rad	Signo babor/estribor correcto.
Viento aparente	`environment.wind.angleApparent`, `speedApparent`	rad / m/s	Ángulo relativo a proa.
Viento real	`angleTrueWater`, `speedTrue`, `directionTrue`	rad / m/s	No duplicar cálculo.
Corriente	`environment.current.drift`, `setTrue`	m/s / rad	Requiere fuente o cálculo fiable.
Timón	`steering.rudderAngle`	rad	Cero centrado y signo correcto.
RPM	`propulsion.0.revolutions`	Hz	30 Hz = 1800 RPM.
Horas motor	`propulsion.0.runTime`	s	9.248.400 s = 2569 h.
Temperatura motor	`propulsion.0.temperature` o `coolantTemperature`	K	°C = K − 273,15.
Presión aceite	`propulsion.0.oilPressure`	Pa	1 bar = 100.000 Pa.
Combustible	`tanks.fuel.0.currentLevel`	ratio 0–1	0,50 = 50 %.
Batería	`electrical.batteries.0.voltage`	V	Identificar qué batería publica.
Piloto	`steering.autopilot.state`	texto	Solo visualización.
AIS	`vessels.<id>.navigation.*`, name, mmsi	modelo AIS	Posición, SOG y COG recientes.

Notificaciones de motor

Para los iconos de alarma se esperan rutas bajo `notifications.propulsion.*`: sobretemperatura, baja presión de aceite, carga de alternador y baja tensión. La app no inventa estas alarmas a partir de umbrales fijos.

7. OpenCPN y waypoint

Entrada de Signal K en OpenCPN

Campo	Valor
Tipo / protocolo	Network / Signal K
Dirección	`127.0.0.1` si comparte Raspberry
Puerto	`3000`
Dirección de datos	Entrada

Salida de destino hacia Signal K

En Signal K crear o reutilizar una conexión NMEA 0183 tipo **TCP Server on port 10110**. En OpenCPN crear una salida TCP a `127.0.0.1:10110`, marcar salida y filtrar `APB,RMB,XTE`. No marcar entrada en esa segunda conexión.

Activar “Navegar hacia” y confirmar en Data Browser:

```
navigation.courseRhumbline.nextPoint.position
navigation.courseRhumbline.nextPoint.distance
navigation.courseRhumbline.nextPoint.bearingTrue
navigation.courseRhumbline.nextPoint.ID
navigation.courseRhumbline.crossTrackError
```

Cancelar el destino y verificar que el panel desaparece. Mantener abierta la ventana Opciones de OpenCPN puede detener temporalmente la salida.

8. Instalación y ajustes de OpenBoat

8.1 Conexión

En la tablet guardar `http://openplotter.local:3000` o la IP reservada. En la instalación local de Raspberry usar `http://localhost:3000`. Nunca introducir el puerto 10110 como servidor de la app.

8.2 Valores iniciales de la aplicación

Ajuste	Valor inicial	Qué hacer a bordo
Actualización de lecturas	2 s	Usar 0–5 s según estabilidad visual; alarmas siguen en vivo.
Alcance AIS	6 NM	Ajustar a densidad de tráfico; no afecta evaluación de colisión.
AIS naranja	CPA ≤ 0,50 NM y TCPA ≤ 15 min	Validar para zona y velocidad habitual.
AIS rojo	CPA ≤ 0,20 NM y TCPA ≤ 5 min	Debe ser igual o más restrictivo que naranja.
Alarma profundidad	3,0 m; activa y con sonido	Relacionar con calado, referencia de sonda y margen.

Ajuste	Valor inicial	Qué hacer a bordo
Escora	30°	Ajustar al barco y plan vélico.
Combustible bajo	20 %	Contrastar sensor, geometría del depósito y reserva real.
Tacómetro	5000 máximo / 4000 zona roja	Sustituir por datos del fabricante.
Historial TWS y SOG	2 h	Rango configurable 1–24 h.
Modo noche	30 %	Probar en oscuridad sin perder alarmas.

8.3 Tabla inicial de consumo

La app incorpora una curva conservadora. Debe reemplazarse por datos del motor, hélice y barco cuando estén disponibles.

RPM	L/h	RPM	L/h	RPM	L/h
1600	1,2	2200	2,4	2800	4,5
1800	1,5	2400	3,0	3000	5,4
2000	1,9	2600	3,7	3200	6,5

Entre filas se interpola. Fuera de ellas se escala proporcionalmente desde la referencia más cercana. Es una estimación, no un caudalímetro. El acumulado depende de RPM válidas y de que la aplicación esté activa.

9. Pruebas de aceptación

9.1 En puerto, motor parado

- Conexión estable durante al menos 30 minutos y recuperación tras apagar/encender Wi-Fi.
- GPS y fecha correctos; rumbo distinto de COG cuando corresponde.
- Profundidad contrastada con instrumento principal y referencia conocida.
- AIS: nombres, MMSI, distancias y apertura de ficha.
- Sonidos de profundidad y colisión audibles con el volumen operativo.
- Modo noche legible y sin ocultar alarmas.

9.2 Motor en marcha, barco amarrado

- RPM de Signal K coinciden con B&G/motor en ralentí y varios regímenes permitidos.
- Hour Meter aumenta, persiste tras reiniciar y no duplica otra fuente.
- Temperatura, presión, batería y combustible tienen unidades y orden de magnitud correctos.
- Consumo estimado responde a RPM; registrar diferencias para ajustar la tabla.
- Indicadores RUNNING e IGNITION se comportan conforme al cableado real.

9.3 Prueba de mar

- Comparar AWA, TWA, AWS y TWS con B&G en ambos costados y varios rumbos.
- Comparar SOG/COG con OpenCPN y una fuente GNSS independiente.

- Validar signo de escora y timón.
- Activar un waypoint próximo y confirmar distancia, demora, XTE y cancelación.
- Probar AIS con contactos reales sin provocar maniobras basadas únicamente en la app.
- Anotar cualquier offset constante; corregirlo en la fuente adecuada, no ocultarlo en pantalla sin documentar.

10. Copias de seguridad y mantenimiento

Qué respaldar

```
/home/pi/.signalk/
  settings.json
  package.json
  plugin-config-data/
  security.json            (si existe; proteger especialmente)

~/.local/share/navmarina/
  browser/                 (perfil y ajustes del dashboard local)
  releases/                (versiones instaladas)
```

El historial de Hour Meter y sus horas iniciales dependen de `plugin-config-data`. Hacer una copia después de la puesta en marcha y antes de actualizar plugins, OpenPlotter o la tarjeta SD.

Rutina recomendada

Frecuencia	Comprobación
Antes de cada salida	Signal K conectado, GPS reciente, profundidad, AIS, batería y audio.
Mensual	Backup, espacio libre, logs, persistencia de horas y comparación del combustible.
Tras cambios de red	IP reservada, acceso desde tablet y reconexión.
Tras actualizar	Repetir prueba en puerto y conservar versión anterior hasta validar.
Inicio de temporada	Prueba de mar completa y revisión de umbrales.

11. Diagnóstico rápido

Síntoma	Revisar
Conectado pero aparecen guiones	Path exacto, unidad, fuente y antigüedad en Data Browser.
Lecturas que saltan	Fuentes duplicadas, simuladores activos y Source Priority.
Cortes con buena señal Wi-Fi	Respuesta del WebSocket/servidor, ahorro de energía, aislamiento y carga de Raspberry.
Aparente y real parecen opuestos	No comparar AWA con TWA como si fueran la misma referencia; comprobar signo y procedencia.
Hour Meter no aumenta	Entrada real de RPM, valor > 0, timeout e identificador `0`.
Horas vuelven a cero	Archivo `motor.dat`, Hours already on device, permisos y backup.
Sin nombres AIS	Path raíz, name/MMSI y acceso REST del servidor.
Sin waypoint	RMB/APB/XTE, TCP 10110, destino activo y ventana Opciones cerrada.

Síntoma	Revisar
Sin sonido	Volumen, salida HDMI/altavoz e interacción inicial del usuario.

Hoja final de aceptación

☐	Raspberry alimentada, refrigerada y con apagado controlado.
☐	IP reservada y Signal K accesible desde tablet y Raspberry.
☐	Simuladores desactivados y prioridades de fuentes revisadas.
☐	Todos los paths esenciales tienen valores y fechas recientes.
☐	Hour Meter conserva las horas reales tras reiniciar.
☐	OpenCPN recibe instrumentos y entrega waypoint activo.
☐	Umbrales de profundidad, escora, combustible y AIS validados.
☐	Alarmas sonoras probadas en el puesto de gobierno.
☐	Prueba de mar completada y diferencias documentadas.
☐	Backup completo creado y restauración comprendida.

Referencias del proyecto

- `GUIA-INSTALACION-OPENCPN.md`
- `services/signalk/STANDARD.md`
- `raspberry/README.md`
- `ANDROID-APK.md`

Este documento describe el estado del proyecto a 10/11/2026. Registrar en una copia a bordo cualquier desviación, identificador distinto de `propulsion.0`, calibración o plugin adicional.